



Inteligencia de dossier

Qué mira quien recibe un dossier, y qué se puede hacer con eso. Tres funciones para el agente inmobiliario —informe al propietario, termómetro de interés y comparativa entre propiedades— con las reglas que las hacen defendibles y las limitaciones que no se ocultan.

Qué problema resuelve

Un CRM inmobiliario sabe **a quién** se le mandó un dossier. No sabe quién lo abrió, qué miró dentro ni quién volvió a abrirlo el domingo por la noche. Eso lo sabe Vistta, porque el dossier lo sirve Vistta.

De ahí salen tres cosas que un agente puede usar el lunes por la mañana:

1. **Informe al propietario** — el papel que se lleva a la reunión de los quince días, cuando toca contestar a «¿por qué no se vende mi casa?».
2. **Termómetro de interés** — a quién llamar hoy, y por qué.
3. **Comparativa entre propiedades** — dónde merece la pena el esfuerzo.

En esta funcionalidad, un **perfil** de Vistta es **una propiedad**. No se ha renombrado nada: el producto sigue sirviendo para enseñar cualquier trabajo, y esto es una lectura de la misma pieza.

Lo que se mide, y lo que no

Se mide **tiempo visible agregado por apartado**, más tres marcas: que se abrió, que se cerró y que se llegó al final. Nada más.

No hay columnas —no es que no se rellenen, es que **no existen**— para IP, user-agent, resolución, ubicación ni identificador de navegador. Hay una prueba que falla si alguien las añade. Vistta **no sabe quién abre un pase**: lo que puede saber, si el agente lo escribe, es a quién dijo que se lo mandaba.

El tiempo va saneado, y esto decide si el dato sirve

Un número inflado no es «un poco peor» que no tener número: es peor a secas, porque acaba dicho en voz alta en una llamada de venta. Tres reglas, todas en el navegador y todas medidas en

`web/src/app/viewer/lectura.spec.ts`:

Regla	Qué evita
El reloj para con la pestaña al fondo	Que una pestaña olvidada cuente como lectura
Corte al minuto sin tocar nada	Que irse a comer con el dossier abierto cuente
Tope de cinco minutos por apartado	Que una foto abierta media hora domine el ranking

Y aun así: **el tiempo es aproximado**. Lo mide un navegador. El panel y el informe lo dicen con esas palabras, y por eso todo sale redondeado —«unos tres minutos»—: la precisión al segundo sugiere una exactitud que no existe.

1. Informe al propietario

GET /api/profiles/:id/informe?desde=&hasta= · pantalla /panel/informe/:id

Sale con la marca del agente —su nombre, su logotipo, su color— para que pueda reenviarlo tal cual. El PDF lo hace el «**Guardar como PDF**» del **navegador**, que es el mismo motor que ya imprime docs/ : sin librería nueva y sale igual que en pantalla.

Contiene, por periodo: enviados, abiertos y porcentaje de apertura; tiempo medio de lectura; **ranking de apartados** y cuáles se saltaron; relecturas; y la comparación con el periodo anterior.

Las dos reglas que no se saltan

Es **agregado y anónimo**. Nunca aparece un destinatario concreto:

-  «Enviado a 12 compradores · 9 lo abrieron (75%)»
-  «El 70% se detuvo en Planos; solo 2 llegaron a Precio»
-  «Juan Pérez estuvo 4 minutos»

Por dos razones, y cada una basta: identificar compradores ante un tercero es una comunicación de datos que nadie ha declarado, y el agente **pierde su papel de intermediario** el día que el propietario ve la lista de sus clientes.

Umbral de cuatro lecturas. Por debajo no se emiten porcentajes: salen los números absolutos y un aviso. Con dos datos, «el 50%» es ruido con aspecto de hecho, y además singulariza. El servidor manda esos campos a null para que la interfaz no pueda pintarlos por descuido.

De la persona propietaria no se guarda nada

Ni nombre, ni correo, ni teléfono. No hay columnas en vista.propiedad_meta y tampoco campos en el esquema de entrada. El informe se lo entrega el agente por el canal que ya tiene con ella; Vistta no necesita conocerla, y lo que no se guarda no se filtra.

2. Termómetro de interés

GET /api/panel/termometro · pantalla /panel/actividad

Las señales, de más a menos predictiva:

1. **Relectura** — volver a abrirlo. La más fuerte.
2. **Llegar al final** — ha visto el precio.
3. **Atención concentrada** en un apartado.
4. **Apertura rápida** tras el envío.

No hay puntuación del 1 al 100. Estados cualitativos, y **cada uno dice por qué lo es:** «Caliente · volvió a abrirlo ayer», «Tibio · lo abrió, pero no llegó al final». Un número sin explicación no genera confianza ni acción, y encima invita a leerlo como un juicio sobre una persona.

Y no se perfila a nadie: se describe el comportamiento **sobre ese dossier**, nunca sobre quien lee.

Avisos

Cuando alguien vuelve a abrir un dossier, el agente recibe un aviso en el panel. **Agrupado:** cinco reaperturas dejan un aviso que dice cinco, no cinco avisos. La agrupación vive en un índice único parcial de la base, no en un `if`, porque es un tope con un contador y en este proyecto eso significa carrera hasta que se demuestre lo contrario (hay ráfaga de 16, verificada por mutación).

Se apagan desde la misma pantalla donde se ven.

3. Comparativa entre propiedades

`GET /api/panel/comparativa` · pantalla `/panel/actividad`

Una fila por propiedad, ordenable por cualquier columna, con lo que destaca en positivo **y en negativo:** «apertura muy baja» es tan útil como «la más abierta», porque sugiere que el problema está en cómo se envía y no en el inmueble.

Solo entre propiedades del mismo agente. Nunca contra datos de otro usuario: ni crudos, ni en media, ni «anonimizados». Con dos cuentas en la tabla, una media revela la otra. El filtro por `owner_id` va en el WHERE de la consulta y hay una prueba que lo comprueba.

Mismo umbral que el informe: sin lecturas suficientes, números absolutos.

Lo que no se ha podido comprobar aquí

Como en `docs/11`, lo que no se ha probado se dice:

- **El informe no se ha impreso en un PDF real desde un navegador de escritorio y un móvil.** Las reglas de `@media print` están escritas y el bloque no parte entre páginas por construcción, pero eso se ve imprimiendo.
- **Nadie ha enseñado todavía un informe a un agente inmobiliario de verdad.** Toda esta funcionalidad es una **hipótesis comercial sin validar:** que el agente pagará por este dato. Lo sensato antes de invertir más es enseñar el informe a dos o tres agentes reales; si no les entusiasma, ni el termómetro ni la comparativa lo arreglan.
- **El corte por inactividad no se ha medido con personas reales leyendo.** Los sesenta segundos son un valor razonado, no observado.

Dónde está cada cosa

Qué	Dónde
Saneado del tiempo	<code>web/src/app/viewer/lectura.ts</code>
Eventos y derivados	<code>src/lib/eventos.ts</code>
Informe	<code>src/lib/informe.ts</code>
Termómetro	<code>src/lib/termometro.ts</code>
Comparativa	<code>src/lib/comparativa.ts</code>
Avisos	<code>src/lib/avisos.ts</code> + migración <code>0015_avisos.sql</code>
Ficha del inmueble	<code>src/lib/propiedad.ts</code> + <code>0014_propiedad.sql</code>
Pruebas	<code>test/inmobiliaria.spec.ts</code>
Tratamientos declarados	<code>legal/rat.md</code> §B.2 a §B.5